PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM

CURSO	PROFESSOR	UNIDADE CURRICULAR	PERÍODO LETIVO
Análise e Desenvolvimento de Sistemas	Marcos David Souza Ramos	Programação para Web	2026.2

TURNO	ANO MÓDULO	CARGA HORÁRIA DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS (Horas)					CARGA HORÁRIA TOTAL (Horas)
		Teórica (Presencial)	Prática (Presencial)	Trabalho Efetivo Discente (TED) (Supervisionado)	Extensão (TED) (Presencial)	EaD	
Noturno	2° ano módulo azul	40h	20h	-	20h	-	80h

EMENTA

Desenvolvimento web: conceitos fundamentais e tecnologias. Programação client-side: JavaScript e frameworks relacionados. Programação server-side: conceitos e práticas com linguagens para desenvolvimento back-end. Desenvolvimento full-stack. Integração com bancos de dados. Técnicas de desenvolvimento ágil e versionamento de código. Segurança e boas práticas no desenvolvimento web. Criação e consumo de APIs RESTful.

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES

- Compreender os fundamentos e a evolução do desenvolvimento web.
- Desenvolver scripts client-side usando JavaScript e frameworks modernos.
- Implementar funcionalidades server-side com linguagens e frameworks adequados.
- Integrar aplicações web com bancos de dados relacionais e não relacionais.
- Utilizar metodologias ágeis e sistemas de versionamento para gerenciar projetos web.
- Aplicar práticas de segurança no desenvolvimento de aplicações web.
- Projetar e implementar APIs RESTful para comunicação entre serviços.

UNIDADES TEMÁTICAS

As Unidades Temáticas estão dispostas conforme o seguinte:

1. **Fundamentos da Web e Arquitetura**
   - A arquitetura Cliente-Servidor e o funcionamento da Internet.
   - Conceitos: Front-end, Back-end e Full-stack.
   - Tecnologias Essenciais da Web: O papel do HTML, CSS e JavaScript.
   - Diferenças e evoluções: Sites Estáticos vs. Dinâmicos, Aplicações Web Tradicionais vs. Single Page Applications (SPA).

2. **Estruturação e Estilização de Páginas Web**
   - HTML: Estrutura semântica, elementos de conteúdo, atributos e acessibilidade.
   - Formulários HTML: Coleta de dados do usuário com inputs, labels e validações.
   - CSS: Introdução ao Box Model, seletores, especificidade, cores e fontes.
   - Layouts Modernos: Construção de interfaces com Flexbox e CSS Grid.
   - Design Responsivo: Adaptação de layouts para diferentes dispositivos com Media Queries.
   - Estilização Avançada: Funções, transições e animações para uma experiência de usuário dinâmica.

3. **JavaScript: Interatividade e Lógica no Client-Side**
   - Introdução à Linguagem: Variáveis, tipos de dados, operadores e estruturas de controle.
   - Estruturas de Dados Essenciais: Manipulação de Objetos, Arrays e Métodos de Texto.
   - Funções e Escopo: Organizando o código em blocos reutilizáveis.
   - O Document Object Model (DOM): Manipulação dinâmica de conteúdo, estrutura e estilo da página através de eventos.
   - Programação Assíncrona: Entendendo e utilizando Promises e Async/Await para lidar com operações não bloqueantes.

4. **Desenvolvimento Back-end com Node.js**
   - Introdução ao Node.js: Ambiente de execução, ecossistema e gerenciador de pacotes (NPM).
   - Frameworks Back-end: Construção de servidores e rotas com Express.js.
   - Arquitetura REST: Princípios, verbos HTTP e construção de APIs RESTful para comunicação entre serviços.
   - Integração com Banco de Dados: Conexão e manipulação de dados.
   - Abstração de Banco de Dados: Utilização de Query Builders (ex: Knex.js) e ORMs (ex: Prisma).

5. **TypeScript: Adicionando Tipagem ao JavaScript**
   - Introdução ao TypeScript e suas vantagens para a manutenibilidade e escalabilidade de projetos.
   - Tipagem Estática: Tipos primitivos, tipos personalizados (Interfaces e Types) e utilitários de tipos.

6. **Desenvolvimento Front-end com React**
   - Introdução ao React: SPA, JSX e o paradigma de componentização.
   - Componentes, Estado e Propriedades: Props para comunicação e Hooks (ex: useState, useEffect) para gerenciamento de estado e ciclo de vida.
   - Roteamento no Client-side: Navegação entre "páginas" sem recarregamento (ex: React Router).
   - Formulários: Estratégias para controle de formulários e gerenciamento de dados do usuário.
   - Estilização de Componentes: Abordagens para estilizar componentes de forma isolada e reutilizável.

7. **Boas Práticas e Ferramentas do Desenvolvedor Web**
   - Versionamento de Código com Git: Controle de versões e colaboração em equipe.
   - Metodologias Ágeis: Introdução a conceitos como Scrum e Kanban.
   - Segurança Web: Princípios básicos de segurança (ex: XSS, CSRF) e como mitigá-los.
   - Qualidade de Código: Ferramentas de Linting e formatação para manter um código limpo e padronizado.

METODOLOGIA

A unidade curricular de **Programação para Web** busca proporcionar aos estudantes não apenas o domínio das tecnologias utilizadas no desenvolvimento de aplicações web modernas, mas também a capacidade de projetar, implementar, integrar e manter sistemas web completos, aplicando boas práticas de engenharia de software, segurança, versionamento e desenvolvimento colaborativo. Para alcançar esse objetivo, será adotada uma abordagem didática ativa que integra teoria, prática laboratorial, desenvolvimento de projetos e extensão comunitária.
A metodologia será fundamentada nas seguintes abordagens pedagógicas:

a) Aulas Expositivas Dialogadas: Serão utilizadas para apresentar os fundamentos do desenvolvimento web, abordando arquitetura cliente-servidor, protocolos da web, HTML5, CSS3, JavaScript, desenvolvimento back-end, APIs RESTful, bancos de dados, segurança e boas práticas de desenvolvimento. Os conteúdos serão apresentados de forma contextualizada, utilizando recursos multimídia e demonstrações práticas.

b) Aulas Práticas em Laboratório: Momentos destinados à experimentação técnica, nos quais os estudantes desenvolverão aplicações web utilizando ferramentas e tecnologias amplamente empregadas pelo mercado, como Visual Studio Code, Git, HTML5, CSS3, JavaScript, Node.js, React e sistemas gerenciadores de banco de dados. As atividades seguirão a abordagem *hands-on* e *code-along*, permitindo que os conceitos teóricos sejam imediatamente aplicados.

c) Discussões em Grupo: Os estudantes serão incentivados a discutir soluções arquiteturais, padrões de desenvolvimento, organização de código, experiência do usuário (UX), segurança e desempenho de aplicações web. Essas discussões favorecerão a construção coletiva do conhecimento e o desenvolvimento do pensamento crítico.

d) Estudos de Caso: Serão analisadas aplicações e plataformas utilizadas no mercado, permitindo aos estudantes compreender decisões arquiteturais, desafios técnicos e boas práticas empregadas em sistemas reais. Os estudos de caso também contemplarão aspectos relacionados à escalabilidade, integração de serviços e segurança da informação.

e) Trabalho em Equipe (TEDs Extensionistas): Os estudantes desenvolverão Trabalhos Efetivos Discentes (TEDs) voltados à resolução de demandas provenientes da comunidade externa, aplicando os conhecimentos adquiridos na construção de soluções web que gerem impacto social e fortaleçam a integração entre universidade e sociedade.

f) Aprendizagem Baseada em Projetos (Project-Based Learning – PBL): A disciplina será organizada em torno do desenvolvimento de um projeto prático contínuo, que acompanhará todo o semestre letivo. O projeto contemplará todas as etapas do desenvolvimento de uma aplicação web full-stack, incluindo levantamento de requisitos, prototipação, desenvolvimento do front-end, implementação do back-end, integração com banco de dados, criação e consumo de APIs RESTful, testes, versionamento e implantação da aplicação.

g) Aprendizagem Baseada em Problemas (Problem-Based Learning): Ao longo da disciplina serão propostos desafios técnicos que simularão situações reais enfrentadas por equipes de desenvolvimento de software. Os estudantes deverão analisar problemas, pesquisar alternativas e implementar soluções considerando aspectos de desempenho, segurança, manutenibilidade e qualidade do código.

h) Tutorias para Orientação de Extensão: Serão reservados momentos específicos para acompanhamento dos projetos extensionistas e do projeto semestral. Nessas atividades, o docente atuará como mentor técnico, orientando as equipes quanto às decisões arquiteturais, boas práticas de

programação, organização do código, utilização de ferramentas de desenvolvimento e integração entre os conhecimentos construídos ao longo da disciplina.

i) Metodologia Integradora (Projeto Integrador): O Projeto Integrador será desenvolvido de forma articulada com as disciplinas **Big Data e Ciência de Dados** e **Design de Interação**, promovendo uma experiência interdisciplinar que aproxima diferentes áreas da Computação. Enquanto a disciplina de Programação para Web concentra-se no desenvolvimento da aplicação web full-stack, a disciplina de Design de Interação contribuirá para a concepção da experiência do usuário, prototipação e usabilidade da solução, e a disciplina de Big Data e Ciência de Dados apoiará a análise, tratamento e utilização de dados quando aplicável. Essa integração permitirá que os estudantes compreendam o ciclo completo de desenvolvimento de soluções computacionais, favorecendo a colaboração entre diferentes áreas do conhecimento, a visão sistêmica do projeto e a construção de soluções mais completas e alinhadas às necessidades da comunidade.

j) Uso Pedagógico da Inteligência Artificial: Ferramentas de Inteligência Artificial Generativa poderão ser utilizadas como recurso de apoio ao processo de aprendizagem, auxiliando na pesquisa, compreensão de conceitos, geração de exemplos, revisão de código, documentação e identificação de boas práticas de desenvolvimento. Sua utilização deverá ocorrer de forma ética, crítica e responsável, cabendo ao estudante validar as informações produzidas, compreender integralmente as soluções adotadas e citar adequadamente o uso dessas ferramentas quando solicitado. A IA será entendida como instrumento de apoio ao aprendizado, não substituindo o raciocínio lógico, a autoria intelectual, a resolução de problemas e a capacidade de desenvolvimento dos estudantes.

k) Avaliações Diversificadas: O processo avaliativo será contínuo e diversificado, contemplando provas teóricas e práticas, exercícios de programação, desenvolvimento incremental do projeto semestral, avaliação de código-fonte em repositórios Git, documentação técnica, apresentações, demonstrações funcionais, participação nas atividades extensionistas e resolução de desafios propostos durante o semestre.

PROJETO INTEGRADOR (ATIVIDADE DE EXTENSÃO)

Título: Desenvolvimento de Solução Web Full-Stack para Atendimento de Demandas da Comunidade

Carga Horária Total: 20 horas

Alinhamento Pedagógico

Esta atividade será desenvolvida de forma integrada ao Projeto Integrador (PI) do semestre, permitindo que os estudantes apliquem, em um contexto real de extensão universitária, os conhecimentos construídos ao longo da disciplina de Programação para Web.

O projeto tem como finalidade aproximar a universidade da comunidade por meio do desenvolvimento de uma solução web capaz de atender uma demanda real apresentada por organizações, empreendedores, instituições públicas, entidades sem fins lucrativos ou demais segmentos da sociedade.

Ao longo do semestre, os estudantes percorrerão todas as etapas do ciclo de desenvolvimento de software, desde a identificação do problema até a entrega de uma aplicação web funcional, empregando tecnologias modernas de desenvolvimento front-end e back-end, boas práticas de engenharia de software, versionamento de código, integração com banco de dados e implantação da aplicação.

Diretrizes para a Documentação do Projeto

Toda a documentação do Projeto Integrador deverá ser consolidada em um único **Documento Técnico do Projeto**, elaborado conforme as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Esse

documento será construído de forma incremental ao longo do semestre, sendo atualizado a cada TED (Trabalho Efetivo Discente), de modo que cada entrega represente uma nova versão do documento.

Ao final da disciplina, o Documento Técnico deverá reunir todas as etapas do desenvolvimento da solução, desde a identificação da demanda até a validação da aplicação junto ao cliente ou parceiro da comunidade, constituindo a documentação técnica oficial do projeto e evidenciando o processo de desenvolvimento realizado pela equipe.

Cada nova entrega deverá preservar integralmente o conteúdo aprovado nas etapas anteriores, incorporando apenas as novas seções, capítulos ou atualizações correspondentes à etapa em desenvolvimento. Alterações em conteúdos já entregues somente poderão ocorrer quando necessárias para corrigir inconsistências, aperfeiçoar a solução ou refletir mudanças justificadas no projeto.

Estrutura do Documento Técnico

Para padronizar a documentação e facilitar sua evolução ao longo do semestre, todas as equipes deverão utilizar um único modelo de documento. Recomenda-se que o Documento Técnico contenha, no mínimo, a seguinte estrutura:

Elementos pré-textuais

- Capa;
- Folha de rosto;
- Sumário;
- Lista de figuras (quando aplicável);
- Lista de tabelas (quando aplicável);
- Histórico de Versões;
- Lista de siglas e abreviaturas (quando aplicável).

Elementos textuais

1. Introdução;
2. Caracterização da Instituição/Cliente;
3. Problema Identificado;
4. Objetivos da Solução;
5. Levantamento de Requisitos;
6. Tecnologias e Arquitetura;
7. Modelagem do Sistema;
8. Prototipação;
9. Desenvolvimento da Interface;
10. Desenvolvimento da Aplicação;
11. Banco de Dados;
12. Integração dos Componentes;
13. Testes;
14. Validação com a Comunidade;
15. Manual do Usuário;
16. Considerações Finais.

Elementos pós-textuais

- Referências;
- Apêndices (quando aplicável);
- Anexos (quando aplicável).

Nem todos os capítulos estarão completos desde a primeira entrega. A cada TED, as equipes deverão ampliar o documento, preenchendo os capítulos correspondentes às atividades desenvolvidas naquela etapa. Dessa forma, ao término do semestre, o Documento Técnico estará completo, sem necessidade de sua reconstrução para a entrega final.

Histórico de Versões

O Documento Técnico deverá conter uma seção específica denominada **Histórico de Versões**, destinada ao registro das alterações realizadas durante o desenvolvimento do projeto.

Cada atualização deverá informar, no mínimo:

- versão;
- data;
- responsável(is);
- descrição resumida das alterações realizadas.

Esse controle permitirá acompanhar a evolução do projeto, garantindo maior organização, rastreabilidade e transparência no processo de desenvolvimento.

Uso de Inteligência Artificial

É permitido o uso de ferramentas de Inteligência Artificial Generativa, como ChatGPT, GitHub Copilot, Claude, Gemini e similares, durante todas as etapas do projeto, desde que utilizadas como ferramentas de apoio ao processo de aprendizagem.

A utilização dessas ferramentas não transfere à Inteligência Artificial a responsabilidade pelo trabalho desenvolvido. Cada integrante da equipe permanece integralmente responsável pelas decisões técnicas adotadas, pela compreensão das soluções implementadas, pela qualidade do código produzido e pela veracidade das informações apresentadas na documentação.

Todas as entregas deverão conter, em um dos anexos do Documento Técnico, uma seção intitulada **Declaração de Uso de Inteligência Artificial**, contendo, quando aplicável:

- ferramenta(s) utilizada(s);
- finalidade da utilização (pesquisa, geração de código, documentação, revisão textual, testes, prototipação, entre outras);
- descrição resumida das contribuições da Inteligência Artificial para o desenvolvimento do projeto;
- validações, adaptações ou correções realizadas pela equipe sobre o conteúdo gerado.

A ausência dessa declaração será interpretada como manifestação da equipe de que não utilizou ferramentas de Inteligência Artificial na elaboração da respectiva entrega. O uso de Inteligência Artificial não substitui o aprendizado dos conteúdos da disciplina nem exime a equipe da responsabilidade pela autoria, originalidade, qualidade técnica e funcionamento da solução desenvolvida.

TED 1 - Diagnóstico da Demanda, Levantamento de Requisitos e Planejamento da Solução

Objetivo: Identificar uma necessidade real da comunidade e transformá-la em uma proposta de solução tecnológica viável.

Descrição: Nesta primeira etapa, cada equipe deverá selecionar um cliente ou parceiro da comunidade externa (empresa, ONG, igreja, associação, órgão público, profissional liberal, microempreendedor ou outro). Após reuniões e entrevistas, deverá ser elaborado o planejamento inicial do projeto contendo a definição do problema, público-alvo, requisitos, tecnologias e proposta da solução. Também deverão ser produzidos os primeiros protótipos da aplicação.

Entrega: Primeira versão do Documento Técnico do Projeto, elaborada em PDF conforme as normas da ABNT, contendo obrigatoriamente:

- identificação da equipe;
- apresentação da instituição ou cliente atendido;
- descrição do problema identificado;
- justificativa social da solução;
- levantamento de requisitos funcionais e não funcionais;
- personas (quando aplicável);
- casos de uso ou histórias de usuário;
- arquitetura proposta;
- tecnologias que serão utilizadas;
- cronograma simplificado;
- wireframes ou protótipos das principais telas;
- referências bibliográficas.

Além do documento, deverão ser entregues:

- link do projeto no Figma (ou ferramenta equivalente);
- link do repositório Git criado para o projeto.

Esta entrega corresponde à **Versão 1.0 do Documento Técnico do Projeto**, que será atualizado e ampliado nas TEDs subsequentes, preservando o conteúdo das etapas anteriores e incorporando as novas seções desenvolvidas ao longo do semestre, conforme as diretrizes de documentação da disciplina.

Valor: 1,0 pontos.

TED 2 - Desenvolvimento da Interface da Aplicação

Objetivo: Desenvolver a interface da aplicação, aplicando boas práticas de desenvolvimento web, usabilidade, acessibilidade, responsividade e organização do código.

Descrição: Nesta etapa, as equipes deverão implementar a interface da aplicação conforme o planejamento definido na TED 1, desenvolvendo as principais funcionalidades previstas para interação com o usuário. A implementação deverá seguir a arquitetura e as tecnologias escolhidas pela equipe, priorizando a experiência do usuário, a organização do código, a responsividade e a aderência aos protótipos elaborados na etapa anterior.

Entrega: O repositório Git deverá conter:

- código-fonte atualizado e organizado;
- histórico consistente de commits;
- arquivo **README.md** atualizado com as instruções de instalação, execução e utilização da aplicação.

Também deverá ser entregue a **Versão 2.0 do Documento Técnico do Projeto**, mantendo integralmente o conteúdo da TED 1 e acrescentando, no mínimo:

- descrição da estrutura da aplicação;
- documentação da interface desenvolvida;
- decisões arquiteturais adotadas durante a implementação;
- bibliotecas, frameworks e demais tecnologias efetivamente utilizadas;
- evidências do funcionamento da interface (capturas de tela);
- registro das alterações realizadas desde a versão anterior, por meio da atualização do Histórico de Versões.

Quando a aplicação estiver disponível para acesso, também deverá ser informado o link da versão publicada ou do ambiente de demonstração.

Valor: 1,0 pontos.

TED 3 - Desenvolvimento do Back-end, Persistência de Dados e Integração da Aplicação

Objetivo: Implementar a camada de back-end da solução, contemplando as regras de negócio, persistência de dados e integração entre os componentes da aplicação, de acordo com a arquitetura e as tecnologias definidas no planejamento do projeto.

Descrição: Nesta etapa, as equipes deverão desenvolver o núcleo funcional da aplicação, implementando as funcionalidades previstas no planejamento elaborado na TED 1. A solução deverá contemplar a implementação das regras de negócio, persistência de dados, autenticação e autorização (quando aplicável), validações, tratamento de erros e demais mecanismos necessários ao correto funcionamento da aplicação. A implementação deverá seguir a arquitetura, as tecnologias e os padrões de desenvolvimento definidos pela própria equipe, justificando eventuais alterações realizadas durante o desenvolvimento do projeto.

Entrega: O repositório Git deverá conter a evolução do projeto, incluindo:

- código-fonte atualizado da aplicação;
- documentação técnica do projeto;
- instruções de instalação e execução da aplicação (README);
- scripts de criação e configuração do banco de dados (quando aplicável);
- demais artefatos necessários para a execução da solução.

Quando a arquitetura adotada utilizar APIs ou serviços web, também deverão ser entregues:

- código-fonte da API (quando desenvolvido em projeto separado);
- documentação dos endpoints (Swagger, OpenAPI, Postman, Insomnia ou ferramenta equivalente).

Também deverá ser entregue a **Versão 3.0 do Documento Técnico do Projeto**, mantendo integralmente o conteúdo das TEDs anteriores e acrescentando, no mínimo:

- descrição da arquitetura implementada;
- justificativa de eventuais alterações em relação ao planejamento inicial;
- modelagem do banco de dados (quando aplicável);
- descrição das principais funcionalidades implementadas;

- mecanismos de autenticação e autorização (quando aplicável);
- evidências da integração entre os componentes da aplicação;
- resultados dos testes realizados;
- principais dificuldades encontradas e respectivas soluções;
- atualização do Histórico de Versões.

Quando a solução utilizar APIs ou serviços web, o documento também deverá apresentar a arquitetura de integração, os principais endpoints disponibilizados ou consumidos e sua respectiva documentação técnica.

Valor: 1,0 pontos.

TED 4 - Entrega da Solução Completa e Apresentação Final

Objetivo: Concluir o desenvolvimento da aplicação, validar a solução junto ao parceiro da comunidade e apresentar os resultados alcançados.

Descrição: Nesta etapa final, as equipes deverão concluir o desenvolvimento da solução proposta, disponibilizando uma aplicação web funcional, validada junto ao cliente ou parceiro da comunidade e apta a atender aos objetivos definidos no planejamento do projeto. Além da entrega técnica, as equipes deverão apresentar os resultados obtidos, demonstrando o impacto da solução desenvolvida, as decisões adotadas durante o processo de desenvolvimento e as lições aprendidas ao longo do semestre.

Entrega: O repositório Git deverá conter a versão final do projeto, incluindo:

- código-fonte completo e atualizado da aplicação;
- documentação técnica atualizada;
- instruções de instalação e execução da aplicação (README);
- scripts de criação e configuração do banco de dados (quando aplicável);
- demais artefatos necessários para a execução da solução.

Quando a aplicação estiver publicada, deverá ser informado o link do ambiente de produção ou demonstração.

Também deverão ser entregues:

- manual simplificado do usuário (PDF ou vídeo curto);
- apresentação em formato Pitch (slides);
- vídeo demonstrando o funcionamento da aplicação.

Também deverá ser entregue a **Versão Final do Documento Técnico do Projeto**, consolidando todas as etapas desenvolvidas ao longo do semestre e preservando o conteúdo das versões anteriores. O documento deverá conter, além dos elementos já apresentados nas TEDs anteriores, no mínimo:

- evolução do projeto;
- validação da solução junto ao cliente ou comunidade;
- resultados obtidos;
- melhorias implementadas ao longo do desenvolvimento;
- principais dificuldades encontradas e respectivas soluções;
- considerações finais;

- atualização do Histórico de Versões.

Valor: 1,0 pontos.

PLANO DE AVALIAÇÃO

A avaliação considerará o envolvimento dos estudantes nas aulas, nas atividades, a participação em projetos e práticas e a aplicação de instrumentos de avaliação. Neste processo devem-se considerar os aspectos qualitativos e quantitativos.
O plano de avaliação encontra-se descrito abaixo.

#	Instrumento	Dt. Realização ou Entrega	Tipo de Aplicação	Peso	Nível de Uso de Inteligência Artificial
1	TED 1 - Diagnóstico da Demanda, Levantamento de Requisitos e Planejamento da Solução	31/08	TED 1	1,0	PERMITIDO
2	Pesquisa acadêmica: principais tecnologias web da atualidade	28/09	Extra sala	1,0	RESTRITO
3	TED 2 - Desenvolvimento da Interface da Aplicação	05/10	TED 2	1,0	PERMITIDO
Total do 1º Bimestre				**3,0**	**Total do Bimestre**
4	TED 3 - Desenvolvimento do Back-end, Persistência de Dados e Integração da Aplicação	31/10	TED 3	1,0	PERMITIDO
5	TED 4 - Entrega da Solução Completa e Apresentação Final	28/11	TED 4	1,0	PERMITIDO
6	Apresentação Pich	30/11	Sala	1,0	PERMITIDO
8	Avaliação Individual Bimestral	07/12	Prova escrita	4,0	PROBIDO
Total do 2º Bimestre				**7,0**	**Total do Bimestre**
Média Final = BIM1 + BIM2				**10,0**	**Total Semestre**

O plano de avaliação contempla uma proposta sistemática e contínua de avaliação, compreendendo em tempo real o comportamento da turma acerca do aprendizado nas aulas. Este Plano de avaliação será apresentado para a turma no primeiro dia de aula. Serão coletadas sugestões dos estudantes. Desta forma, ajustes poderão ser realizados conforme diálogo e acertos com a turma.

Atividade 1. TED 1, detalhada na seção de Projeto Integrador.

Atividade 2. Pesquisa Acadêmica - Principais Tecnologias Web da Atualidade Esta atividade individual visa aprofundar o conhecimento sobre tecnologias atuais do desenvolvimento web e desenvolver a capacidade de pesquisa e escrita acadêmica. O estudante deverá elaborar um trabalho, em formato PDF, com 3 a 5 páginas (excluindo capa e referências), sobre um tema previamente aprovado pelo professor, seguindo rigorosamente as normas da ABNT e o modelo oficial do UNIBALSAS Centro Universitário para o Congresso StartUB. Uso de Inteligência Artificial: Nível PERMITIDO. Ferramentas de IA poderão ser utilizadas como apoio à pesquisa, organização das ideias, revisão textual e compreensão de conceitos, não sendo permitido substituir a pesquisa, a análise crítica ou a autoria do estudante. Caso utilize IA, o estudante deverá anexar a Declaração de Uso de Inteligência Artificial, conforme política da disciplina. O professor poderá solicitar esclarecimentos ou realizar arguição oral para verificação da autoria e do domínio do conteúdo.

Atividade 3. TED 2, detalhada na seção de Projeto Integrador.

Atividade 4. TED 3, detalhada na seção de Projeto Integrador.

Atividade 5. TED 4, detalhada na seção de Projeto Integrador.

Atividade 6. Apresentação Pich. Esta atividade tem como objetivo desenvolver a capacidade de comunicação, argumentação e apresentação de soluções tecnológicas. As equipes deverão realizar

uma apresentação no formato Pitch, demonstrando o problema identificado, a solução desenvolvida, as principais funcionalidades da aplicação, as tecnologias utilizadas, os resultados alcançados e os impactos gerados para o cliente ou parceiro da comunidade. A apresentação deverá ser objetiva, clara e evidenciar tanto os aspectos técnicos quanto o valor da solução proposta. Uso de Inteligência Artificial: Nível PERMITIDO. Ferramentas de Inteligência Artificial poderão ser utilizadas como apoio à elaboração dos slides, organização das ideias, revisão textual, criação de elementos visuais e preparação da apresentação, não sendo permitido substituir o domínio do conteúdo ou a autoria da equipe. Caso sejam utilizadas ferramentas de IA, o último slide da apresentação deverá conter uma Declaração de Uso de Inteligência Artificial, informando as ferramentas utilizadas e sua finalidade (por exemplo: pesquisa, revisão textual, geração de imagens, organização do conteúdo ou elaboração de trechos da apresentação). O professor poderá realizar arguição oral para verificar a autoria da apresentação e o domínio do conteúdo apresentado pela equipe.

Atividade 7. Prova tradicional, composta de 15 questões objetivas e uma questão discursiva, a ser respondida de forma individual. A prova integralizará 4 pontos referentes ao segundo bimestre. Uso da IA nesta atividade é PROIBIDO.

Substitutiva: O aluno que não atingir a média para aprovação terá direito à realização de Avaliação Substitutiva, conforme previsto no Regimento Acadêmico. Nas disciplinas de **Projeto Integrador**, a Avaliação Substitutiva terá valor total de **10,0 (dez) pontos**, sendo composta por duas etapas:

- **Prova escrita individual (5,0 pontos):** avaliação presencial contemplando os conteúdos desenvolvidos ao longo de todo o semestre, composta por questões objetivas e/ou discursivas, com o objetivo de verificar a aprendizagem dos conceitos teóricos abordados na disciplina.

- **Atividade complementar (5,0 pontos):** elaboração individual de uma síntese da entrega final do Projeto Integrador, a ser desenvolvida no prazo de até uma semana após a realização da prova escrita. A atividade deverá demonstrar a compreensão do problema proposto, da solução desenvolvida, das tecnologias empregadas, das decisões técnicas adotadas, dos resultados obtidos e das competências desenvolvidas ao longo do projeto, conforme orientações fornecidas pelo professor.

A nota final da Avaliação Substitutiva corresponderá à soma das duas etapas, totalizando **10,0 (dez) pontos**, e substituirá as notas do bimestre escolhido pelo estudante, conforme as normas institucionais. Essa sistemática tem por objetivo assegurar que a avaliação substitutiva contemple não apenas os conhecimentos teóricos da disciplina, mas também as competências práticas inerentes ao Projeto Integrador, valorizando a participação do estudante no processo de desenvolvimento realizado durante o semestre.

CLÁUSULA DE USO DE IA

A utilização de ferramentas de Inteligência Artificial (IA) generativa é reconhecida nesta disciplina como um recurso de apoio à aprendizagem, ao desenvolvimento de software e à resolução de problemas. Seu uso deverá ocorrer de forma ética, transparente e compatível com os objetivos de aprendizagem da disciplina, preservando a autoria intelectual, a autonomia do estudante e a integridade acadêmica. O uso de IA poderá ser PERMITIDO, RESTRITO ou PROIBIDO, conforme a natureza de cada atividade avaliativa, de acordo com o nível de uso definido no Plano de Avaliação, no item "Nível de Uso de Inteligência Artificial".

Para os fins desta disciplina, considera-se PERMITIDO o uso da IA como ferramenta de apoio, observadas as condições estabelecidas para a atividade; RESTRITO o uso da IA apenas para as

finalidades expressamente autorizadas pelo professor; e PROIBIDO o uso de qualquer ferramenta de IA na atividade, salvo autorização expressa do professor.

Considerando que a disciplina **Programação para Web** tem como competências centrais o desenvolvimento de aplicações web completas, a resolução de problemas por meio da programação, a integração entre front-end, back-end e bancos de dados, a aplicação de boas práticas de desenvolvimento, segurança e versionamento, bem como a construção autônoma de soluções computacionais, o estudante permanece integralmente responsável por compreender, justificar e defender todo o conteúdo produzido, ainda que tenha utilizado ferramentas de IA como apoio.

Quando o uso de IA for permitido ou restrito, sua utilização deverá respeitar os limites estabelecidos para cada atividade. Ferramentas de IA poderão ser empregadas como apoio à geração de ideias, compreensão de conceitos, revisão de código, depuração, elaboração de documentação ou outras atividades auxiliares, desde que não substituam o raciocínio, as decisões técnicas, a análise crítica ou a autoria do estudante. Nas atividades em que o uso for proibido, a utilização de qualquer ferramenta de IA somente será admitida mediante autorização expressa do professor.

Sempre que houver utilização de ferramentas de IA em atividades nas quais seu uso seja permitido ou restrito, o estudante deverá anexar uma **Declaração de Uso de Inteligência Artificial**, informando as ferramentas empregadas e a forma como contribuíram para o desenvolvimento do trabalho. A ausência dessa declaração poderá caracterizar uso não declarado da tecnologia, sujeitando o estudante aos procedimentos previstos nesta cláusula.

Quando houver indícios de utilização não declarada de IA, dúvidas quanto à autoria do trabalho ou inconsistências entre o desempenho apresentado e as competências demonstradas pelo estudante, o professor poderá solicitar esclarecimentos, exigir a apresentação do processo de desenvolvimento da atividade e realizar arguição oral ou prova prática destinada à verificação da autoria e do domínio dos conhecimentos envolvidos. Essas medidas possuem caráter pedagógico e visam assegurar a autenticidade da aprendizagem e a equidade do processo avaliativo.

Esta política observa os princípios da integridade acadêmica, da transparência, da responsabilidade e da autoria intelectual previstos na legislação educacional brasileira, bem como as boas práticas para o uso ético da Inteligência Artificial em atividades de ensino, pesquisa e produção científica, sem prejuízo das demais normas institucionais eventualmente vigentes.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

GONÇALVES, E. **Desenvolvendo aplicações WEB com JSP, Servlets, Java Server Faces, Hibernate, EJB 3, Persistence e Ajax**. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2007.

ALVES, William P. **HTML & CSS: aprenda como construir páginas web**. [Livro Eletrônico]: Editora Saraiva, 2021.

OLIVEIRA, Cláudio Luís V.; ZANETTI, Humberto Augusto P. **Javascript Descomplicado - Programação para Web, Iot e Dispositivos Móveis**. [Livro Eletrônico]: Editora Saraiva, 2020.

SILVA, M. S. **CSS Grid Layout**. São Paulo: Novatec, 2017.

ALVES, William P. **Projetos de Sistemas Web Conceitos, Estruturas, Criação de Banco de dados e Ferramentas de Desenvolvimento**. [Livro Eletrônico]: SRV Editora LTDA, 2015.

Periódico:
O Journal of Internet Services and Applications (JISA). Link de acesso: https://jisajournal.springeropen.com/

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

CONVERSE, T.; PARK, J. **PHP: a Bíblia**. Rio de Janeiro: Campus, 2003.

MILETTO, Evandro M.; BERTAGNOLLI, Silvia C. **Desenvolvimento de software II: introdução ao desenvolvimento web com HTML, CSS, javascript e PHP**. (Tekne). [Livro Eletrônico]: Grupo A, 2014.

FORRISTAL, Jeff; TRAXLER, Julie. **Site seguro: aplicações WEB**. São Paulo: Alta books, 2002.

KURNIAWAN, B. **Java para Web com Servlets, JSP e EJB**. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2002.

MANZANO, J.A.N.G.; TOLEDO, S.A. **Guia de orientação e desenvolvimento de sites: HTML, XHTML, CSS, JavaScritp/jScript**. São Paulo: Erica, 2010.

MITCHEL, S. **Projetando Active Server Pages**. São Paulo: Ciência Moderna, 2000.

Periódico
Sociedade Brasileira de Computação. Computação Brasil (CB). Link de acesso: https://www.sbc.org.br/publicacoes-2/298-computacao-brasil

BIBLIOGRAFIA DE APOIO/APROFUNDAMENTO

MDN WEB DOCS. **Documentação de Tecnologias Web (HTML, CSS, JavaScript)**. Disponível em: https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web. Acesso em: 29/07/2026.

W3SCHOOLS. **Tutoriais e Referências para Tecnologias Web**. Disponível em: https://www.w3schools.com. Acesso em: 31/07/2025.

NODE.JS. **Documentação Node.js**. Disponível em: https://nodejs.org/en/docs. Acesso em: 29/07/2026.

EXPRESS. **Documentação Express.js**. Disponível em: https://expressjs.com/pt-br/. Acesso em: 29/07/2026.

TYPESCRIPT. **Documentação TypeScript**. Disponível em: https://www.typescriptlang.org/docs/. Acesso em: 29/07/2026.

REACT. **Documentação React**. Disponível em: https://react.dev/learn. Acesso em: 29/07/2026.

PRISMA. **Documentação Prisma**. Disponível em: https://www.prisma.io/docs. Acesso em: 29/07/2026.

GIT. **Documentação Git**. Disponível em: https://git-scm.com/doc. Acesso em: 29/07/2026.

Balsas, 30 de julho de 2026

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCOS DAVID SOUZA RAMOS
Data: 03/08/2026 12:22:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Marcos David Souza Ramos
Professor da Unidade Curricular

gov.br Documento assinado digitalmente
JAKSON FERREIRA DE SOUSA
Data: 03/08/2026 17:03:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Jakson Ferreira de Sousa
Coordenador do Curso

CAMILA SOUSA DA SILVA:02221027302
Assinado de forma digital por CAMILA SOUSA DA SILVA:02221027302
Dados: 2026.08.03 19:34:04 -03'00'

Camila Sousa da Silva
Direção Acadêmica

UNIBALSAS Centro Universitário

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

PLANO DE AULA

ANEXO 01

	Plano de Aula - Trilha de Aprendizagem (segunda-feira)			
Nº da Aula	**Data**	**Conteúdo Programático a ser trabalhado**	**Tipo da Aula**	**Observação**
1	03/08	Apresentação da disciplina, plano de ensino, critérios de avaliação e Projeto Integrador. **Unidade 1:** Fundamentos da Web, arquitetura Cliente-Servidor, Front-end, Back-end e Full-stack.	Presencial	
2	08/08	**TED 1 – Diagnóstico da Demanda, Levantamento de Requisitos e Planejamento da Solução**	TED	5 horas (sábado)
3	10/08	**Unidade 2:** HTML semântico, estrutura de páginas, acessibilidade e formulários. Laboratório prático.	Presencial	
4	17/08	**Unidade 2:** CSS, Box Model, Flexbox e CSS Grid. Laboratório de layouts.	Presencial	
5	24/08	**Unidade 2:** Design Responsivo, transições e animações. Laboratório prático.	Presencial	
6	31/08	**Unidade 3:** Introdução ao JavaScript, variáveis, estruturas de controle, funções e escopo. Laboratório.	Presencial	
7	05/09	**TED 2 – Desenvolvimento da Interface da Aplicação**	TED	5 horas (sábado)
8	12/09	**Unidade 3:** DOM, Eventos, Objetos, Arrays, Programação Assíncrona (Promises e Async/Await). Laboratório.	Reposição	Reposição (sábado)
9	14/09	**Unidade 4:** Introdução ao Node.js, NPM e Express.js. Laboratório de criação de servidor.	Presencial	
10	21/09	**Unidade 4:** APIs RESTful, verbos HTTP, Status Code e Postman/Insomnia.	Presencial	
11	28//09	**Unidade 4:** Integração com banco de dados, Prisma ORM e modelagem inicial.	Presencial	
12	05/10	**Unidade 5:** Introdução ao TypeScript, tipos, interfaces e boas práticas. Laboratório.	Presencial	
13	10/10	**TED 3 – Desenvolvimento do Back-end, Persistência de Dados e Integração da Aplicação**	TED	
14	19/10	**Unidade 6:** Introdução ao React, JSX, Componentes e Props. Laboratório.	Presencial	
15	26/10	**Unidade 6:** useState, useEffect e gerenciamento de estado. Laboratório.	Presencial	
16	31/10	**Unidade 6:** React Router, integração Front-end × API e organização da aplicação.	Reposição	Reposição (sábado)
17	07/11	**TED 4 – Entrega da Solução Completa e Apresentação Final**	TED	5 horas (sábado)
18	09/11	**Unidade 7:** Git, GitHub, fluxo de versionamento e colaboração em equipe.	Presencial	
19	16/11	**Unidade 7:** Segurança Web (XSS, CSRF, autenticação), qualidade de código, ESLint e Prettier.	Presencial	
20	23/11	Mentoria dos Projetos Integradores, revisão técnica e preparação do Pitch.	Presencial	

21	28/11	Mentoria e ensaio das apresentações.	Reposição	Reposição (sábado)
22	30/11	**Apresentação dos Pitchs dos Projetos Integradores.**	Presencial	
23	07/12	Avaliação oficial AV4	Avaliação - 2° Bimestre	3 horas
24	14/12	Avaliação Substitutiva	Avaliação Substitutiva	3 horas

As datas e os respectivos conteúdos programáticos, referentes a aulas teóricas, práticas e atividades extraclasse, poderão ser alterados conforme necessidades acadêmicas ou institucionais, sendo tais alterações previamente comunicadas aos discentes.

ANEXO 02
PLANO DE COMPENSAÇÃO DE AUSÊNCIA

1. DISCIPLINA: Programação para Web	**2. PERÍODO LETIVO:** 2026.2
3. PROFESSOR: Marcos David Souza Ramos	
4. CURSO: Análise e Desenvolvimento de Sistemas	
5. ANO/MÓDULO: 2° ano/ módulo azul	**6. CARGA HORÁRIA:** 80h

MÊS	
Agosto	**Trabalho de Pesquisa: A Evolução da Arquitetura Web e Tecnologias Fundamentais.** O trabalho deverá abordar a arquitetura cliente-servidor, a progressão de sites estáticos para dinâmicos e Single Page Applications (SPAs), e detalhar o papel do HTML, CSS e JavaScript como pilares da web. Entrega de artigo de 5 a 8 páginas no padrão ABNT e no modelo de documento científico do Centro Universitário. Entrega com agendamento de apresentação oral. **Uso de Inteligência Artificial:** Nível **PERMITIDO**. Ferramentas de IA poderão ser utilizadas como apoio à pesquisa, organização das ideias, revisão textual e compreensão dos conteúdos, não substituindo a pesquisa, a análise crítica ou a autoria do estudante. Caso utilize IA, o estudante deverá anexar a **Declaração de Uso de Inteligência Artificial**, conforme a política da disciplina, e manter evidências de sua utilização (como histórico de conversas, prompts ou registros das interações), que poderão ser solicitadas pelo professor para verificação da autoria e do domínio do conteúdo. Bibliografia: MILETTO, Evandro M.; BERTAGNOLLI, Silvia C. Desenvolvimento de software II: introdução ao desenvolvimento web com HTML, CSS, javascript e PHP. MANZANO, J.A.N.G.; TOLEDO, S.A. Guia de orientação e desenvolvimento de sites: HTML, XHTML, CSS, JavaScritp/jScript.
Setembro	**Relatório Técnico: Aplicação de JavaScript para Interatividade no Client-Side.** O texto do relatório deve explicar a teoria por trás do código. Entrega de relatório técnico de 5 a 8 páginas no padrão ABNT/modelo científico, com código-fonte anexo. Entrega com agendamento de apresentação oral. **Uso de Inteligência Artificial:** Nível **PERMITIDO**. Ferramentas de IA poderão ser utilizadas como apoio à pesquisa,

	organização das ideias, revisão textual e compreensão dos conteúdos, não substituindo a pesquisa, a análise crítica ou a autoria do estudante. Caso utilize IA, o estudante deverá anexar a **Declaração de Uso de Inteligência Artificial**, conforme a política da disciplina, e manter evidências de sua utilização (como histórico de conversas, prompts ou registros das interações), que poderão ser solicitadas pelo professor para verificação da autoria e do domínio do conteúdo. Bibliografia: MANZANO, J.A.N.G.; TOLEDO, S.A. Guia de orientação e desenvolvimento de sites: HTML, XHTML, CSS, JavaScritp/jScript. MDN WEB DOCS. Documentação de Tecnologias Web (HTML, CSS, JavaScript).
Outubro	**Resumo Expandido: Construção de APIs RESTful com Node.js e Express.js.** O trabalho deve introduzir o ambiente Node.js, dissertar sobre os princípios da arquitetura REST (verbos, status codes, etc.) e detalhar, como estudo de caso, o processo de criação de rotas e controladores utilizando o framework Express.js para servir dados no formato JSON. Entrega de resumo expandido de 5 a 8 páginas no padrão ABNT/modelo científico. Entrega com agendamento de apresentação oral. **Uso de Inteligência Artificial:** Nível **PERMITIDO**. Ferramentas de IA poderão ser utilizadas como apoio à pesquisa, organização das ideias, revisão textual e compreensão dos conteúdos, não substituindo a pesquisa, a análise crítica ou a autoria do estudante. Caso utilize IA, o estudante deverá anexar a **Declaração de Uso de Inteligência Artificial**, conforme a política da disciplina, e manter evidências de sua utilização (como histórico de conversas, prompts ou registros das interações), que poderão ser solicitadas pelo professor para verificação da autoria e do domínio do conteúdo. Bibliografia: NODE.JS. Documentação Node.js. EXPRESS. Documentação Express.js.
Novembro	**Pesquisa e Comparação: Frameworks Front-end Modernos (React) vs. Renderização Tradicional no Servidor.** O artigo deve analisar e comparar as duas abordagens de desenvolvimento web, cobrindo aspectos como arquitetura, performance percebida pelo usuário, experiência de desenvolvimento, SEO e casos de uso ideais para cada modelo (SPA vs. MPA). Entrega de artigo de 8 a 10 páginas no padrão ABNT/modelo científico. Entrega com agendamento de apresentação oral. **Uso de Inteligência Artificial:** Nível **PERMITIDO**. Ferramentas de IA poderão ser utilizadas como apoio à pesquisa,

	organização das ideias, revisão textual e compreensão dos conteúdos, não substituindo a pesquisa, a análise crítica ou a autoria do estudante. Caso utilize IA, o estudante deverá anexar a **Declaração de Uso de Inteligência Artificial**, conforme a política da disciplina, e manter evidências de sua utilização (como histórico de conversas, prompts ou registros das interações), que poderão ser solicitadas pelo professor para verificação da autoria e do domínio do conteúdo. Bibliografia: REACT. Documentação React. MILETTO, Evandro M.; BERTAGNOLLI, Silvia C. Desenvolvimento de software II.
Dezembro	**Artigo: Práticas de Segurança Essenciais no Desenvolvimento de Aplicações Web.** O artigo deve dissertar sobre a importância da segurança em software para web, detalhando tecnicamente pelo menos duas vulnerabilidades comuns (ex: Cross-Site Scripting - XSS, SQL Injection). Deve-se discutir as melhores práticas e técnicas de programação defensiva para mitigar tais riscos. Entrega de artigo de 8 a 10 páginas no padrão ABNT/modelo científico. Entrega com agendamento de apresentação oral. **Uso de Inteligência Artificial:** Nível **PERMITIDO**. Ferramentas de IA poderão ser utilizadas como apoio à pesquisa, organização das ideias, revisão textual e compreensão dos conteúdos, não substituindo a pesquisa, a análise crítica ou a autoria do estudante. Caso utilize IA, o estudante deverá anexar a **Declaração de Uso de Inteligência Artificial**, conforme a política da disciplina, e manter evidências de sua utilização (como histórico de conversas, prompts ou registros das interações), que poderão ser solicitadas pelo professor para verificação da autoria e do domínio do conteúdo. Bibliografia: FORRISTAL, Jeff; TRAXLER, Julie. Site seguro: aplicações WEB. MDN WEB DOCS. Documentação de Tecnologias Web.